



빅베어

개정: 2023-04-27

First release : 2019-08-09

SDS 번호 (K-OSHA): AA05463-0004400338

버전: 02.0

SECTION 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1 제품명

제품명: 빅베어

1.2 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

바닥 전용 세척제.

전문가용.

용도분류체계: 32) 세정 및 세척제

1.3 공급자 정보

다이버시코리아 주식회사

연락처

서울특별시 송파구 백제고분로 237 한림빌딩 7층

Tel. +82 2 3416 3000

1.4 긴급전화번호

+82 2 3416 3000

SECTION 2: 유해성·위험성

2.1 유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성, 구분 1

심한 눈 손상성/눈 자극성, 구분 1

금속부식성 물질, 구분 1

2.2 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목



신호어: 위험.

유해위험문구:

H290 - 금속을 부식시킬 수 있음.

H314 - 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴.

예방조치문구:

P233 - 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P234 - 원래의 용기에만 보관하십시오.

P264 - 취급 후에는 얼굴, 손 및 노출된 부위를 철저히 씻으십시오.

P280 - 보호장갑·보호의·보안경·안전보호구를 착용하십시오.

P301 + P330 + P331 - 삼켰다면 입을 씻어내십시오. 토하게 하려 하지 마십시오.

P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오.

P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.

P310 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

P321 - 제품 라벨 상의 응급조치 지침을 참조하여 처치를 하십시오.

P363 - 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.

P390 - 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키십시오.

P405 - 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

P406 - 금속부식성 물질이므로 내부식성 용기에 보관하십시오.

P501 - 미사용된 제품은 화학 폐기물로 폐기하십시오.

빅베어

2.3 유해성· 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성· 위험성

다른 유해정보 알려지지 않음. 노출 및 적절한 공학적 관리 대한 자세한 사항은 8.2 노출방지 항목을 참조하십시오.

2.4 희석된 상태의 유해성· 위험성 분류:

최대 권고 희석 농도 (%): 0.5

유해한 것으로 분류되지 않음

SECTION 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

구성성분	관용명 및 이명	CAS 번호	함량 %
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether	자료 없음	166736-08-9	3 -< 10
삼규산이나트륨	자료 없음	1344-09-8	1 -< 3
수산화 나트륨	자료 없음	1310-73-2	1 -< 3
Sodium cumenesulfonate	자료 없음	28348-53-0	1 -< 3

나머지 원료는 유해하지 않은 원료가 100% 까지 함유되어 있음

작업장 노출 기준은 subsection 8.1. 에 기재되어 있음.

SECTION 4: 응급조치 요령

4.1 응급조치 요령

일반 정보:

의식을 잃게 되면 편안한 자세로 회복한 후 의학적 조언을 구하십시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오. 호흡이 불규칙해지거나 멈추면 인공호흡을 실시하십시오. 입대입인공호흡 또는 입대코인공호흡을 하지마시오. 앰부백(Ambu bag) 또는 인공호흡기(ventilator)를 사용하십시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

흡입:

피부 접촉:

피부를 다량의 물로 최소 30분간 씻어내시오. 오염된 모든 의복은 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

눈에 들어갔을 경우:

눈을 벌려서, 다량의 미지근한 물로 15분 이상 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

삼켰을 시:

입을 행구시오. 즉시 음용수 1잔을 마시십시오. 의식이 없는 환자에게 입으로 아무것도 주지 말 것. 토하게 하려 하지 마시오. 휴식을 취하십시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

응급 처치 요원의 자기 보호:

개인보호장구는 subsection 8.2 을 참조하십시오.

4.2 주요 증상 및 영향, 급성 및 만성 포함

흡입:

일반적인 사용 시 이상 증상은 없음.

피부 접촉:

심각한 화상을 일으킴.

눈에 들어갔을 경우:

심각하거나 영구적인 손상을 일으킴.

삼켰을 시:

섭취하면 입과 목에 강한 부식성 작용을 일으키고, 식도와 위장에 천공의 위험이 있음.

4.3 기타 의사의 주의사항

임상실험 및 의학적 모니터링에 대한 자료 없음. 성분들의 특정 독성 정보는 section 11을 참조하십시오.

SECTION 5: 폭발· 화재시 대처방법

5.1 적절한 (및 부적절한) 소화제

이산화탄소, 드라이 파우더, 물 분무 제트. 더 큰 화재 시 물분무 제트 또는 내알콜성 포말을 사용하십시오.

5.2 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

특별한유해정보 알려지지 않음.

5.3 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

모든 종류의 화재진압 시, 공기호흡기와 보안경/안면보호구 및 보호용장갑, 보호의를 착용하십시오.

SECTION 6: 누출 사고 시 대처방법

6.1 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 보호의를 착용하십시오. 보안경/안면 보호구를 착용하십시오. 적절한 보호용 장갑을 착용하십시오.

6.2 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

다량의 물로 희석하십시오. 배수장치, 지표수, 지하수로의 유입을 막으시오.

6.3 정화 또는 제거 방법

다량 유출 액체를 모으기 위해 제방을 쌓을 것. 중화제를 사용하십시오. 액체-바인딩 물질에 흡착시키시오 (모래, 규조토, 범용 바인더). 누출된 물질을 원래 용기에 다시 담지 말 것. 폐기용으로 적절한 밀폐형 용기에 수집하십시오.

빅베어

6.4 다른 section 을 참조하십시오

개인보호구에 대해서는 subsection 8.2 을 참조하십시오. 폐기시 주의사항은 section 13 을 참조하십시오.

SECTION 7: 취급 및 저장방법

7.1 안전취급요령

화재 및 폭발 방지방법:

특별한 예방조치 요구되지 않음.

환경을 보호하는 방법:

환경노출인자는 subsection 8.2 를 참조하십시오.

일반 작업 위생에 관한 조언:

우수 산업위생 및 안전 운영규정에 따라 취급하십시오. 음식 및 음료, 동물사료 주변에 보관하지 마세요. 판매자가 권고하지 않은 다른 제품과 혼합하지 마시오. 취급 후에는 얼굴, 손, 노출된 피부 전체를 씻으시오. 오염된 의복은 즉시 벗으시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오. 눈과 피부에 닿게하지 마시오. 환기가 잘 되는 곳에서 사용하십시오. 8.2장 참조, 노출 통제 / 개인 보호구.

7.2 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

관련 법규에 명시된 내용에 따라 제품 저장하십시오. 밀폐된 용기에 보관하십시오. 원통에 보관하십시오.

피해야할 조건은 section 10.4 를 참조하십시오. 불친화성 물질은 subsection 10.5 을 참조하십시오.

7.3 특정 최종 용도(들)

최종 사용자에게 특별한 조언은 없음.

SECTION 8: 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등/개인보호장구

8.1 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업환경 노출 기준

대기 허용 농도(기준값 있을 시):

구성성분	장기간 값	단기간 값	최대값
수산화 나트륨			2 mg/m ³

생물학적 한계 값(한계값 있을 시):

8.2 노출방지

다음 정보는 SDS 의 Section 1.2 에 기재된 제품의 용도에 해당된다.

제품 적용과 취급에 대한 설명이 기재된 제품 정보서를 참조하십시오.

일반적인 사용 조건들은 이 항목에 기재되어 있다.

제품 취급 시, 요구되는 안전조치 사항 희석되지 않은 :

채우기(filling), 적용 설비에 이송, 플라스크나 양동이에 붓는 작업들을 커버한다

적절한 공학적 관리:

자동공급장치에 의해 희석해서 사용하는 제품의 경우, 피부에 접촉하거나 분출되는 위험성이 없으므로 이 section 에 기재된 개인보호장구는 필요하지 않다. 사용할 수 있는 곳:

자동화면/밀폐된 시스템. 파이프로 이송 하시오. 자동 시스템으로 공급. 제품을 자동공급기로 사용하지 않을 시 기구를 사용하십시오.

적절한 구조적 관리:

가능하다면 직접적인 접촉 그리고/또는 분출을 피하십시오. 역무원.

개인보호장구

눈 보호 / 얼굴 보호:

보안경 또는 보호용 고글 (EN 166). 분출될 경우를 대비하여, 전면안면보호구를 반드시 착용하십시오.

손 보호:

내화학성 장갑 (EN 374). 보호용 장갑 공급자가 제공한 투과도와 투과시간에 관련된 안내사항을 확인하십시오. 분출의 위험성, 베임, 접촉 시간 및 온도와 같은 특정 지역 사용 조건을 고려하십시오. 장기적인 접촉 시 보호용 장갑 착용 필요: 재질: 부틸 고무 침투시간: ≥ 480 분 재질 두께: ≥ 0.7 mm 분출에 대응할 수 있도록 제안된 장갑: 재질: 니트릴 고무 침투시간: ≥ 30 분 재질 두께: ≥ 0.4 mm

신체 보호:

보호용 장갑의 공급자와 협의하여, 유사한 보호능력을 지닌 다른 유형의 보호구를 선택할 수 있다. 피부에 직접적인 노출되는 경우 또는 끼이지게 되는 경우를 대비하여, 내화학성 보호복과 보호신발을 착용하십시오.

호흡기 보호:

정상적인 사용 조건에서는 특별한 요구사항 없음.

환경 노출 관리:

중화되지 않은 상태 및 원액 상태의 하수, 배수로의 유입을 방지하십시오.

제품 취급 시, 요구되는 안전조치 사항 희석됨 :

최대 권고 희석 농도 (%): 0.5

적절한 공학적 관리:

정상적인 사용 조건에서는 특별한 요구사항 없음.

적절한 구조적 관리:

정상적인 사용 조건에서는 특별한 요구사항 없음.

빅베어

개인보호장구	
보안경 / 안전보호구:	정상적인 사용 조건에서는 특별한 요구사항 없음.
보호용 장갑:	정상적인 사용 조건에서는 특별한 요구사항 없음.
보호장비:	정상적인 사용 조건에서는 특별한 요구사항 없음.
호흡기 보호구:	정상적인 사용 조건에서는 특별한 요구사항 없음.
환경 노출 관리:	정상적인 사용 조건에서는 특별한 요구사항 없음.

SECTION 9: 물리화학적 특성

9.1 물리화학적 특성

물리적 상태: 액체	방법 / 비교
색상: 무색, 옅은, 노란색	
냄새: 제품 고유의	
냄새 한계점: 해당 없음	
pH: ≥ 11.5 (원액)	ISO 4316
희석된 상태의 pH: > 11 (0.5 %)	ISO 4316
녹는점/어는점 ($^{\circ}\text{C}$): 자료 없음	본 제품의 분류와 관련이 없음
조류점 및 끓는점 범위 ($^{\circ}\text{C}$): 자료 없음	
인화성 (액체): 인화성 아님.	
인화점 ($^{\circ}\text{C}$): $> 93^{\circ}\text{C}$	밀폐식
지속된 연소: 해당 없음	
(유럽연합이 정한 시험규정, section 32, L.2)	
증발속도: 자료 없음	본 제품의 분류와 관련이 없음
인화성 (고체, 가스): 액체 제품은 해당없음	
폭발 한계/인화 한계 상한 및 하한(%): 자료 없음	
증기압: 자료 없음	
상대 증기 밀도: 자료 없음	본 제품의 분류와 관련이 없음
비중: ≈ 1.05 (20°C)	OECD 109 (EU A.3)
용해도 물: 모두 혼합될 수 있음	
분배계수: n-옥탄올/물 이용 가능한 정보가 없음	

물질 데이터, n-옥탄올/물 분배계수(log Kow): subsection 12.3 참고

자연인화 온도: 자료 없음
 분해 온도: 해당 없음
 점도: 자료 없음
 폭발성: 비폭발성.
 산화성: 산화성 아님.

9.2 기타 정보

표면장력 (N/m): 자료 없음
 금속부식성: 부식성

분자량: 이용가능한 자료 없음

SECTION 10: 안정성 및 반응성

10.1 반응성

일반적인 저장 및 사용 조건에서는 유해한 반응 일어나지 않음.

10.2 화학적 안정성

일반적인 조건 및 저장 시 안정함.

10.3 유해 반응의 가능성

일반적인 저장 및 사용 조건에서는 유해한 반응 일어나지 않음.

10.4 피해야 할 조건

일반적인 저장 및 사용 조건에서는 알려진 바 없음.

10.5 피해야 할 물질

금속을 부식시킬 수 있음. 산성물질과 반응함.

10.6 분해시 생성되는 유해물질

일반적인 저장 및 사용 조건에서는 알려진 바 없음.

SECTION 11: 독성에 관한 정보

11.1 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

혼합물 데이터:.

Relevant calculated ATE(s):

급성독성 추정치 - 경구 (mg/kg): >2000

급성독성 추정치 - 경피 (mg/kg): >2000

사용 가능한 물질 관련 데이터는 아래의 리스트와 같다:.

급성 독성

급성 경구 독성

구성성분	종말점	수치 (mg/kg)	종	방법	노출 시간 (h)
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether	LD ₅₀	> 300-2000	랫	OECD 423 (EU B.1 tris)	
삼규산이나트륨	LD ₅₀	3400	랫	정해진 방법 없음	
수산화 나트륨		자료 없음			
Sodium cumenesulfonate	LD ₅₀	> 7000	랫	정해진 방법 없음	

급성 경피 독성

구성성분	종말점	수치 (mg/kg)	종	방법	노출 시간 (h)
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether		자료 없음			
삼규산이나트륨	LD ₅₀	> 5000	랫	정해진 방법 없음	
수산화 나트륨	LD ₅₀	1350	랫	정해진 방법 없음	
Sodium cumenesulfonate	LD ₅₀	> 2000	랫	정해진 방법 없음	

급성 흡입 독성

구성성분	종말점	수치 (mg/l)	종	방법	노출 시간 (h)
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether		자료 없음			
삼규산이나트륨		사망은 관찰되지 않음	랫	정해진 방법 없음 가이드라인 없는 테스트	4
수산화 나트륨		자료 없음			
Sodium cumenesulfonate	LC ₅₀	> 770	랫	정해진 방법 없음	4

자극성 및 부식성

피부 자극성 및 부식성

구성성분	결과	종	방법	노출 시간
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether	비자극	랫	OECD 404 (EU B.4)	
삼규산이나트륨	자극		정해진 방법 없음	
수산화 나트륨	부식	랫	정해진 방법 없음	
Sodium cumenesulfonate	저자극	랫	OECD 404 (EU B.4)	

심한 눈 손상 또는 자극성

구성성분	결과	종	방법	노출 시간
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether	심한 손상	랫	OECD 405 (EU B.5)	
삼규산이나트륨	심한 손상 자극		정해진 방법 없음	
수산화 나트륨	부식	랫	정해진 방법 없음	
Sodium cumenesulfonate	자극	랫	OECD 405 (EU B.5)	

기도 자극 및 부식성

구성성분	결과	종	방법	노출 시간
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether	자료 없음			
삼규산이나트륨	호흡기도에 자극		정해진 방법 없음	
수산화 나트륨	자료 없음			
Sodium cumenesulfonate	자료 없음			

빅베어

과민성

피부 접촉에 의한 과민성

구성성분	결과	종	방법	노출 시간 (h)
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether	과민성 아닌	기니피그	OECD 406 (EU B.6)	
삼규산이나트륨	과민성 아닌		정해진 방법 없음	
수산화 나트륨	과민성 아닌		사람에 반복적으로 시행된 패치 시험	
Sodium cumenesulfonate	과민성 아닌	기니피그	OECD 406 (EU B.6) / GPMT	

흡입에 의한 과민성

구성성분	결과	종	방법	노출 시간
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether	자료 없음			
삼규산이나트륨	자료 없음			
수산화 나트륨	자료 없음			
Sodium cumenesulfonate	자료 없음			

CMR 영향 (발암성, 생식세포 변이원성 및 생식독성)

돌연변이성

구성성분	결과 (인비트로)	방법 (in - vitro)	결과 (인비보)	방법 (in - vivo)
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether	자료 없음		자료 없음	
삼규산이나트륨	생식세포 변이원성에 대한 증거, 네거티브한 시험 결과는 없음		자료 없음	
수산화 나트륨	생식세포 변이원성에 대한 증거, 네거티브한 시험 결과는 없음	랫드 간세포에 대한 DNA 복구 시험 OECD 473	생식세포 변이원성에 대한 증거, 네거티브한 시험 결과는 없음	OECD 474 (EU B.12) OECD 475 (EU B.11)
Sodium cumenesulfonate	생식세포 변이원성에 대한 증거, 네거티브한 시험 결과는 없음	정해진 방법 없음	생식세포 변이원성에 대한 증거, 네거티브한 시험 결과는 없음	OECD 474 (EU B.12)

발암성

구성성분	영향
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether	자료 없음
삼규산이나트륨	발암성에 대한 증거, 네거티브한 시험 결과는 없음
수산화 나트륨	발암성에 대한 증거 없음
Sodium cumenesulfonate	발암성에 대한 증거, 네거티브한 시험 결과는 없음

생식 독성

구성성분	종말점	특정 영향	수치 (mg/kg bw/d)	종	방법	노출 시간	비고 및 기타 보고된 영향
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether			자료 없음				
삼규산이나트륨			자료 없음				생식 독성에 대한 증거 없음
수산화 나트륨			자료 없음				발생 독성에 대한 증거 없음 생식 독성에 대한 증거 없음
Sodium cumenesulfonate	무영향관찰용량	기형 발생 영향	> 3000	랫드	가이드라인 없는 테스트		

반복투여독성

아급성 또는 아만성 경구 독성

구성성분	종말점	수치 (mg/kg bw/d)	종	방법	노출 시간(일)	특정 영향 및 그 영향을 받는 장기
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether		자료 없음				
삼규산이나트륨	무영향관찰용량	> 159	랫드	정해진 방법 없음	180	무영향관찰
수산화 나트륨		자료 없음				
Sodium cumenesulfonate	무영향관찰용량	763 - 3534		OECD 408 (EU B.26)	90	

아만성 경피 독성

구성성분	종말점	수치 (mg/kg bw/d)	종	방법	노출 시간(일)	특정 영향 및 그 영향을 받는 장기
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether		자료 없음				
삼규산이나트륨		자료 없음				
수산화 나트륨		자료 없음				
Sodium cumenesulfonate	무영향관찰	440	마우스	정해진 방법	90	

빅베어

	용량			없음		
--	----	--	--	----	--	--

아만성 흡입 독성

구성성분	종말점	수치 (mg/kg bw/d)	종	방법	노출 시간(일)	특정 영향 및 그 영향을 받는 장기
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether		자료 없음				
삼규산이나트륨		자료 없음				
수산화 나트륨		자료 없음				
Sodium cumenesulfonate		자료 없음				

만성 독성

구성성분	노출 경로	종말점	수치 (mg/kg bw/d)	종	방법	노출 시간	특정 영향 및 그 영향을 받는 장기	비고
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether			자료 없음					
삼규산이나트륨			자료 없음					
수산화 나트륨			자료 없음					
Sodium cumenesulfonate	경피	무영향관찰 용량	727	마우스	정해진 방법 없음	24 개월		

특정표적장기 독성 - 1회 노출

구성성분	영향이 미치는 장기
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether	자료 없음
삼규산이나트륨	자료 없음
수산화 나트륨	자료 없음
Sodium cumenesulfonate	자료 없음

특정표적장기 독성 - 반복 노출

구성성분	영향이 미치는 장기
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether	자료 없음
삼규산이나트륨	해당 없음
수산화 나트륨	자료 없음
Sodium cumenesulfonate	자료 없음

흡인유해성

흡인유해성(H304)에 관한 성분은 section 3 에 기재되어 있음.

잠재적인 인체 유해성 및 증상들

이 제품과 관련된 영향 및 증상은 subsection 4.2 에 기재되어 있음.

SECTION 12: 환경에 미치는 영향

12.1 생태독성

혼합물에 대한 자료 없음.

사용 가능한 물질 관련 데이터는 아래의 리스트와 같다:

급성 수생생태독성

급성 수생생태독성 - 어류

구성성분	종말점	수치 (mg/l)	종	방법	노출 시간 (h)
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether	LC ₅₀	> 10-100	<i>Brachydanio rerio</i>	OECD 203	96
삼규산이나트륨	LC ₅₀	260 - 310	<i>Brachydanio rerio</i> <i>Oncorhynchus mykiss</i>	정해진 방법 없음	96
수산화 나트륨	LC ₅₀	35	다양한 종들	정해진 방법 없음	96
Sodium cumenesulfonate	LC ₅₀	> 1000	어류	EPA-OPPTS 850.1075	96

급성 수생생태독성 - 갑각류

구성성분	종말점	수치 (mg/l)	종	방법	노출 시간 (h)
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether	EC ₅₀	> 10-100	<i>Daphnia</i>	OECD 202	48

빅베어

			<i>magna Straus</i>		
삼규산이나트륨	EC ₅₀	1700	<i>Daphnia magna Straus</i>	정해진 방법 없음 OECD 202, static	48
수산화 나트륨	EC ₅₀	40.4	<i>Ceriodaphnia sp.</i>	정해진 방법 없음	48
Sodium cumenesulfonate	EC ₅₀	> 1000	<i>Daphnia</i> (물벼룩류)	EPA-OPPTS 850.1010	48

급성 수생생태독성 - 조류

구성성분	종말점	수치 (mg/l)	종	방법	노출 시간 (h)
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether	EC ₅₀	> 10-100	<i>Desmodesmus subspicatus</i>	OECD 201	72
삼규산이나트륨	EC ₅₀	207	<i>Desmodesmus subspicatus</i>	DIN 38412, Part 9	72
수산화 나트륨	EC ₅₀	22	<i>Photobacterium phosphoreum</i>	정해진 방법 없음	0.25
Sodium cumenesulfonate	E _r C ₅₀	310	상세불명의		72

급성 수생생태독성 - 그 밖의 수생 생물

구성성분	종말점	수치 (mg/l)	종	방법	노출 시간(일)
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether		자료 없음			
삼규산이나트륨		자료 없음			
수산화 나트륨		자료 없음			
Sodium cumenesulfonate		자료 없음			

하수 처리장에 미치는 영향 - 박테리아에 유독함

구성성분	종말점	수치 (mg/l)	접종원	방법	노출 시간
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether		자료 없음			
삼규산이나트륨		자료 없음			
수산화 나트륨		자료 없음			
Sodium cumenesulfonate	E _r C ₅₀	> 1000	박테리아	OECD 209	3 시간

만성 수생생태독성

만성 수생생태독성 - 어류

구성성분	종말점	수치 (mg/l)	종	방법	노출 시간	관찰된 영향
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether		자료 없음				
삼규산이나트륨	무영향관찰 농도	348	<i>Brachydanio rerio</i>	정해진 방법 없음	96 시간	
수산화 나트륨		자료 없음				
Sodium cumenesulfonate		자료 없음				

만성 수생생태독성 - 갑각류

구성성분	종말점	수치 (mg/l)	종	방법	노출 시간	관찰된 영향
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether		자료 없음				
삼규산이나트륨		자료 없음				
수산화 나트륨		자료 없음				
Sodium cumenesulfonate		자료 없음				

가능한 경우, 침전물에 거주하는 유기물을 포함한 기타 해저 유기물에 대한 수생생태독성:

구성성분	종말점	수치 (mg/kg dw sediment)	종	방법	노출 시간(일)	관찰된 영향
수산화 나트륨		자료 없음				
Sodium cumenesulfonate		자료 없음				

육생 독성

육생 독성 - 가능한 경우, 지렁이:

구성성분	종말점	수치 (mg/kg dw soil)	종	방법	노출 시간(일)	관찰된 영향
수산화 나트륨		자료 없음				
Sodium cumenesulfonate		자료 없음				

빅베어

육생 독성 - 가능한 경우, 식물:

구성성분	종말점	수치 (mg/kg dw soil)	중	방법	노출 시간(일)	관찰된 영향
수산화 나트륨		자료 없음				
Sodium cumenesulfonate		자료 없음				

육생 독성 - 가능한 경우, 조류:

구성성분	종말점	수치	중	방법	노출 시간(일)	관찰된 영향
수산화 나트륨		자료 없음				
Sodium cumenesulfonate		자료 없음				

육생 독성 - 가능한 경우, 익충:

구성성분	종말점	수치 (mg/kg dw soil)	중	방법	노출 시간(일)	관찰된 영향
수산화 나트륨		자료 없음				
Sodium cumenesulfonate		자료 없음				

육생 독성 - 가능한 경우, 토양 세균류:

구성성분	종말점	수치 (mg/kg dw soil)	중	방법	노출 시간(일)	관찰된 영향
수산화 나트륨		자료 없음				
Sodium cumenesulfonate		자료 없음				

12.2 잔류성 및 분해성

비생물학적 열화

비생물학적 열화 - 가능한 경우, 공기 중에서 광분해:

구성성분	반감기	방법	평가	비고
수산화 나트륨	13 초	정해진 방법 없음	급격히 광분해 되는	
Sodium cumenesulfonate	자료 없음			

비생물학적 열화 - 가능한 경우, 가수분해:

구성성분	당수에서의 반감기	방법	평가	비고
수산화 나트륨	자료 없음			
Sodium cumenesulfonate	자료 없음			

비생물학적 열화 - 가능한 경우, 기타 분해:

구성성분	유형	반감기	방법	평가	비고
수산화 나트륨		자료 없음			
Sodium cumenesulfonate		자료 없음			

생분해

생분해성 - 호기적 조건

구성성분	접종원	해석적 방법	DT ₅₀	방법	평가
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether	활성화된 슬러지, 호기성 생물	이산화탄소 형성	> 60% in 28 day(s)	OECD 301B	쉽게 생분해 되지 않음
삼규산이나트륨					해당 없음(무기 물질)
수산화 나트륨					해당 없음(무기 물질)
Sodium cumenesulfonate	활성화된 슬러지, 호기성 생물	이산화탄소 형성	100 % in 28 day(s)	OECD 301B	쉽게 생분해 되지 않음

생분해성 - 가능한 경우, 호기적 조건, 해상적 조건:

구성성분	Medium & Type	해석적 방법	DT ₅₀	방법	평가
수산화 나트륨					자료 없음
Sodium cumenesulfonate					자료 없음

가능한 경우, 관련 환경 격실에서의 열화:

구성성분	Medium & Type	해석적 방법	DT ₅₀	방법	평가
수산화 나트륨					자료 없음
Sodium cumenesulfonate					자료 없음

12.3 생물 농축성

n-옥탄올/물 분배계수 (log Kow)

구성성분	수치	방법	평가	비고
------	----	----	----	----

빅베어

Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether	자료 없음			
삼규산이나트륨	자료 없음		생물농축 가능성 낮음 생물농축과 관련 없음	
수산화 나트륨	자료 없음		생물농축과 관련 없음	
Sodium cumenesulfonate	-1.5	정해진 방법 없음	생물농축 가능성 낮음	

생물농축계수 (BCF)

구성성분	수치	종	방법	평가	비고
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether	자료 없음				
삼규산이나트륨	자료 없음				
수산화 나트륨	자료 없음				
Sodium cumenesulfonate	3.16		정량적 구조활성관계(QSAR)	생물농축 가능성 낮음	

12.4 토양 이동성

토양 또는 침전물로 흡수/탈착

구성성분	흡착 계수 Log Koc	이탈 계수 Log Koc(des)	방법	토양침전물 유형	평가
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether	자료 없음				
삼규산이나트륨	자료 없음				
수산화 나트륨	자료 없음				토양에서 이동가능
Sodium cumenesulfonate	자료 없음				

12.5 기타 유해 영향

알려진 것 이외의 유해영향.

SECTION 13: 폐기시 주의사항

13.1 폐기방법

사용 후 남은 제품과 미사용 제품 폐기: 농축된 제품 또는 오염된 용기는 허가받은 폐기물 처리업체에 처리하십시오. 하수관으로 버리지 마십시오. 세척된 용기는 국내 법규정에 따라 재활용 가능함.

빈 포장용기

권고사항:

적절한 세척제:

법규정에 따라 폐기하십시오.

물, 필요한 경우 세척제 사용.

SECTION 14: 운송에 필요한 정보



육로 운송, 해상 운송(IMDG), 항공 운송 (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 유엔 번호: 1824

14.2 유엔 적정 선택명:

Sodium hydroxide solution

14.3 운송에서의 위험성 등급:

운송에서의 위험성 등급 (및 하부 위험성): 8

14.4 용기등급: III

14.5 해양오염물질:

환경 유해성: 아니오

해양 오염원: 없음

14.6 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책: 알수 없음.

14.7 Annex II of MARPOL and the IBC Code 에 따른 대량 운송: 이 제품은 bulk tanker 형태로 운송되면 안됨.

기타 관련 정보:

IMO/IMDG

EmS: F-A, S-B

이 제품은 IMDG 코드 규정과 국내 운송관련 규정에 따른 분류 및 표시, 포장하고 있다. 운송 규정은 제한적인 용량의 위험물 포장에 관한 특정 분류 규정을 포함한다.

SECTION 15: 법적 규제현황

15.1 법적 규제현황

국내 규제사항

화학물질관리법에 의한 규제 : 유해화학물질 함유 여부 확인
해당 없음

산업안전보건법에 의한 규제 : 작업환경측정 여부 확인
수산화 나트륨

산업안전보건법에 의한 규제 : 특수건강진단 여부 확인
해당 없음

산업안전보건법에 의한 규제 : 관리대상유해물질 여부 확인
수산화 나트륨

폐기물관리법에 의한 규제 : 폐기물로 처리해야 하는지 여부 확인
해당 없음

15.2 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제: 해당없음

국외규제: 해당없음

SECTION 16: 그 밖의 참고사항

SDS 번호: MS4400338

버전: 02.0

개정: 2023-04-27

개정의 사유:

이 물질안전보건자료는 이전 버전에서 다음과 같은 section 에서 변화가 있었다: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 16

16.1 자료의 출처

ICSC, HSDB, SIDS, ACGIH, IUCLID, NLM, 화학물질관리법, 산업안전보건법, 위험물안전관리법, 폐기물관리법

16.2 최초 작성일자 : 2023-04-27

16.3 기타

이 서류에 있는 정보는 가장 최근의 지식을 근거로 하고있음. 그러나 어떠한 제품의 특성에 대해서 보증하지 않으며 법적인 구속력있는 계약 관계는 가지고 있지 않음

이상입니다